



Fase 2

Requisitos e Arquiteturas de Software
Mestrado em Engenharia Informática
Universidade do Minho

Carolina Ribeiro PG59869

Cláudia Faria PG60240

Miguel Gonçalves PG59847

Patrícia Bastos PG60287

Tomás Cunha PG60248

9 de janeiro de 2025

Contents

1	Introdução	5
2	Decisões de Design	6
2.1	Identificação e Análise do Padrão Atual	6
2.2	Alocação Funcional dos Requisitos aos Componentes da Solução	7
2.3	Alocação dos Requisitos Não Funcionais aos Componentes da Solução	8
3	Building Block View	11
4	Runtime View - Colaboração (UC07)	12
5	Runtime View - Cancelamento (T01/T10)	14
6	Deployment View	16
7	Análise Crítica	17
8	Conclusão	19

List of Tables

2.1	Alocação funcional dos requisitos aos componentes da solução . .	8
2.2	Alocação dos Requisitos Não Funcionais aos Componentes da Solução	10
7.1	Requisitos Funcionais	17
7.2	Requisitos Não Funcionais	18

List of Figures

3.1	Building Block View	11
4.1	Runtime View UC07	13
5.1	Runtime View	15
6.1	Deployment View	16

Chapter 1

Introdução

Este relatório visa a concepção da solução arquitetural e implementação do MVP do sistema PictuRAS, desenvolvido no âmbito da segunda fase do projeto da unidade curricular de Requisitos e Arquitetura de Software.

O trabalho foca-se na manutenção corretiva da solução atual e na implementação do novo caso de uso de partilha de projeto.

Chapter 2

Decisões de Design

2.1 Identificação e Análise do Padrão Atual

O padrão arquitetural adotado na solução atual é o de **microsserviços com comunicação assíncrona**. Esta identificação resulta das evidências presentes no Diagrama de Componentes, nomeadamente:

Numa primeira análise do diagrama, é possível verificar a existência de vários microsserviços distintos — **Subscrições, Utilizadores, Projetos e Ferramentas** — cada um responsável por um conjunto específico de funcionalidades. Além disso, cada microsserviço possui a sua própria base de dados, o que promove a autonomia dos dados, facilita a gestão independente e contribui para a escalabilidade da solução.

A arquitetura em uso incorpora ainda a variante **API Gateway** e a **WS Gateway** que atuam como um ponto de entrada unificado, encaminhando os pedidos dos clientes para o serviço correspondente. Este padrão simplifica a interação com o sistema, ao ocultar a complexidade inerente à comunicação entre múltiplos serviços e ao proporcionar uma interface única e coerente ao utilizador.

A decomposição funcional assume um papel central na divisão de tarefas e responsabilidades entre as várias componentes do sistema, promovendo modularidade, baixo acoplamento e alta coesão das unidades funcionais. Esta abordagem está associada a um conjunto de vantagens:

- **Desenvolvimento independente:** cada serviço pode ser desenvolvido, testado e evoluído de forma isolada, permitindo que múltiplas equipas trabalhem simultaneamente em diferentes partes do sistema.
- **Escalabilidade seletiva:** cada serviço pode ser escalado autonomamente, de acordo com as suas necessidades específicas, resultando num uso mais eficiente dos recursos disponíveis.
- **Liberdade tecnológica:** diferentes serviços podem adotar tecnologias,

frameworks ou linguagens distintas, de forma a melhor se adequarem aos requisitos funcionais de cada domínio.

- **Facilidade de deployment e gestão**, sobretudo quando combinados com uma abordagem baseada em containers e Kubernetes, como ilustrado no diagrama de instalação presente no documento do processo de desenvolvimento do PictuRAS. A containerização permite isolamento, portabilidade e consistência entre ambientes, enquanto a orquestração simplifica a gestão, monitorização e escalabilidade dos serviços.
- **Processamento paralelo**: a distribuição das funcionalidades por serviços distintos permite que as diferentes ferramentas de edição sejam processadas em paralelo, aumentando a capacidade de resposta e reduzindo o tempo de execução dos pedidos dos utilizadores.

Tal como qualquer solução arquitetural, esta abordagem também apresenta desafios. A adoção de microsserviços implica um aumento da complexidade ao nível do desenvolvimento, testes e deployment, exigindo mecanismos robustos de monitorização e automação. Além disso, surgem desafios adicionais na gestão da comunicação entre serviços, na latência associada às interações em rede e na manutenção da consistência dos dados num cenário distribuído.

2.2 Alocação Funcional dos Requisitos aos Componentes da Solução

Para a alocação funcional dos requisitos aos componentes da solução, novos ou existentes no sistema, foram usados os seguintes princípios de design:

- **Modularidade**: os componentes encontram-se organizados em módulos interconectados de forma a serem independentes e reutilizáveis;
- **Coesão**: os elementos dentro de um componentes têm responsabilidades relacionadas e focadas numa única tarefa;
- **Baixo acoplamento**: os diferentes componentes conhecem e dependem o mínimo possível de outros componentes;
- **Separação de responsabilidades**: cada componente do sistema lida com uma única responsabilidade.

ID do Requisito	Descrição	Componente Alocado	Novo Componente Necessário?	Justificação
FR-39	Criar e gerir filtros personalizados (presets)	Microserviço Projetos	Não	Consoante diferentes requisitos, os presets devem ser acessíveis aos projetos → Modularidade, coesão
FR-040	IA de expansão inteligente (Generative Expand)	Microserviço Ferramenta	Não	Nova ferramenta → Modularidade, coesão
FR-041	Edição colaborativa em tempo real	Microserviço Projetos	Não	Nova funcionalidade dentro do projeto → Coesão
FR-042	Reversão e reset de edições	Microserviço Ferramenta	Não	Alterações feitas por ferramentas → Baixo acoplamento
FR-044	Assistente IA para edição guiada	Microserviço IA	Sim	Novo serviço de IA → Separação de responsabilidades
FR-045	Partilhar projetos por link seguro	Microserviço Projetos	Não	O link partilhado abre o projeto → Baixo acoplamento
FR-046	Deteção e identificação de Pessoas, Animais e Objetos	Microserviço Ferramenta	Não	Funcionalidade que complementa as ferramentas existentes → Coesão, separação de responsabilidades
FR-047	Remoção de Pessoas, Animais e Objetos	Microserviço Ferramenta	Não	Funcionalidade que complementa as ferramentas existentes → Coesão, separação de responsabilidades
FR-048	Acesso à Partilha	Microserviço Projetos	Não	Característica da partilha de projetos → Coesão
FR-050	Forçar Guardar	Microserviço Projetos	Não	Característica da partilha de projetos → Coesão
FR-051	Seleção de Permissão	Microserviço Projetos	Não	Característica da partilha de projetos → Coesão
FR-052	Geração de Link	Microserviço Projetos	Não	Característica da partilha de projetos → Coesão
FR-053	Acesso por Link	Microserviço Projetos	Não	Característica da partilha de projetos → Coesão
FR-054	Acesso à Gestão de Links	Microserviço Projetos	Não	Característica da partilha de projetos → Coesão
FR-055	Revogar Acesso	Microserviço Projetos	Não	Característica da partilha de projetos → Coesão
FR-056	Invalidação de Link	Microserviço Projetos	Não	Característica da partilha de projetos → Coesão
FR-057	Gestão de Erro de Link	Microserviço Projetos	Não	Característica da partilha de projetos → Coesão
FR-058	Acesso ao Assistente IA	Microserviço IA	Sim	Permite ao utilizador interagir com o Assistente IA → Coesão, separação de responsabilidades
FR-059	Interface de Chat/Assistente	Microserviço IA	Sim	Permite ao utilizador interagir com o Assistente IA → Coesão, separação de responsabilidades
FR-060	Processamento de Pedido de IA	Microserviço Ferramenta	Não	Característica do Assistente IA → Coesão, separação de responsabilidades
FR-061	Apresentação de Sugestões	Microserviço Ferramenta	Não	Característica do Assistente IA → Coesão, separação de responsabilidades
FR-062	Aplicação Automática de Ajustes	Microserviço Ferramenta	Não	Funcionalidade nova relacionada ao Assistente IA → Coesão, separação de responsabilidades
FR-063	Ajuste Manual das Sugestões	Microserviço Ferramenta	Não	O utilizador pode ajustar parâmetros fornecidos → Coesão, separação de responsabilidades
FR-064	Sugestão de upgrade para utilizadores não premium	Microserviço Utilizadores	Não	Dependente do estatuto do utilizador → Separação de responsabilidades
FR-065	Gestão de Erros de IA	Microserviço IA	Sim	Característica do Assistente IA → Coesão, separação de responsabilidades
FR-066	Aplicar preset existente	Microserviço Projetos	Não	O projeto acede aos presets guardados → Modularidade
FR-067	Editar preset existente	Microserviço Projetos	Não	Presets acessíveis aos projetos → Modularidade, coesão
FR-068	Eliminar preset existente	Microserviço Projetos	Não	Presets acessíveis aos projetos → Modularidade, coesão
FR-070	Verificar autenticação do utilizador	Microserviço Utilizadores	Não	Verificação do utilizador → Baixo acoplamento
FR-071	Reverter para versão anterior	Microserviço Projetos	Não	Versões guardadas pelo projeto → Coesão
FR-072	Restaurar imagem original	Microserviço Projetos	Não	Retroceder à versão original → Coesão
FR-073	Mensagem de ausência de versões anteriores	WS Gateway	Não	Sistema não encontra a imagem → Coesão

Table 2.1: Alocação funcional dos requisitos aos componentes da solução

2.3 Alocação dos Requisitos Não Funcionais aos Componentes da Solução

Os requisitos não funcionais foram mapeados para atributos de qualidade, de forma a identificar as táticas indicadas para aplicar na solução. Os atributos de qualidade considerados foram os seguintes:

- **Aparência:** o aspeto e a estética do sistema;
- **Usabilidade:** a facilidade de utilização do sistema e tudo o que permite uma experiência de utilizador mais amigável;

- **Desempenho:** aspectos de velocidade, tempo real, capacidade de armazenamento e correção de execução;
- **Operacional:** as características sobre o que o sistema deve fazer para funcionar corretamente no ambiente em que está inserido;
- **Manutenibilidade:** os atributos que permitem que o sistema seja reparado ou melhorado e que novas funcionalidades sejam adicionadas;
- **Segurança:** as questões relacionadas ao acesso, confidencialidade, proteção e integridade dos dados;
- **Cultural e político:** os fatores relacionados à cultura e aos hábitos das partes interessadas;
- **Legal:** as funcionalidades essenciais ao sistema para que ele possa operar em concordância com a lei.

ID RNF	Atributo de Qualidade	Descrição	Componente(s) Relacionado(s)	Tática Aplicada / Proposta
RNF43	Desempenho	Tempo de resposta de aplicação de filtros comuns ≤ 5 s e filtros IA ≤ 1 min	Microserviço Ferramentas	Fit criterion: 90% das operações concluem-se no limite definido. → Cache de resultados frequentes e execução assíncrona para filtros IA
RNF44	Legal	Dados encriptados em trânsito e em repouso; acesso apenas por utilizadores autenticados; conformidade com RGPD	Microserviço Utilizadores	Fit criterion: Nenhum ficheiro ou link acessível sem autenticação válida. → Encriptação TLS end-to-end e controlo de acesso via JWT/OAuth2
RNF45	Operacional	Armazenamento local e em cloud com sincronização entre dispositivos ≤ 5 s	Microserviço Projetos	Fit criterion: Edições disponíveis noutros dispositivos em ≤ 5 s. → Sincronização event-driven com replicação incremental
RNF46	Operacional	Verificação de alterações não guardadas antes da partilha de projetos	Microserviço Projetos	Fit criterion: Sistema deteta alterações não guardadas e avisa ou bloqueia a partilha. → Verificação automática do estado "dirty"
RNF47	Usabilidade	Listagem completa de presets predefinidos e personalizados	Microserviço Projetos	Fit criterion: Lista apresenta todos os presets disponíveis. → Consulta centralizada e sincronização consistente
RNF48	Usabilidade	Exibição permanente do número de operações diárias restantes	Microserviço Utilizador	Fit criterion: Contador sempre visível e atualizado automaticamente. → Contador reativo no frontend
RNF49	Segurança	Links de partilha criptograficamente seguros (≤ 32 caracteres)	Microserviço Projetos	Fit criterion: Links com comprimento ≤ 32 caracteres e componente aleatória. → UUID v4 ou hash criptográfico seguro
RNF50	Desempenho	Geração de link de partilha ≤ 1 s	Microserviço Projetos	Fit criterion: 99% dos links gerados em ≤ 1000 ms. → Pré-geração e persistência imediata
RNF52	Operacional	Persistência do estado de partilha e permissões entre sessões	Microserviço Projetos	Fit criterion: Links mantêm-se ativos após logout/login. → Persistência em base de dados
RNF53	Operacional	Gestão de edições concorrentes em projetos partilhados	Microserviço Projetos	Fit criterion: Estratégia definida e testada. → Estratégia "última gravação vence" com controlo de versão
RNF54	Desempenho	Tempo de resposta da IA ≤ 10 s	Microserviço IA	Fit criterion: 95% dos pedidos respondem em ≤ 3000 ms. → Processamento assíncrono com timeout
RNF55	Usabilidade	Sugestões descritas com terminologia consistente	Microserviço IA	Fit criterion: 90% dos utilizadores reconhecem o efeito. → Alteração e normalização do catálogo reutilizável
RNF56	Desempenho	Disponibilidade do serviço de IA 99%	Microserviço IA	Fit criterion: Uptime mensal 99%. → Balanceamento de carga e monitorização ativa
RNF57	Segurança	Dados enviados à IA processados apenas em memória temporária	Microserviço IA	Fit criterion: Dados não persistidos após processamento. → Processamento em memória volátil
RNF58	Desempenho	Suporte a múltiplos pedidos simultâneos à IA	Microserviço IA	Fit criterion: 100 pedidos concorrentes com tempo médio ≤ 15 s. → Escalabilidade horizontal
RNF59	Aparência	Disponibilização de modo claro e modo escuro	Frontend	Fit criterion: Utilizador ativa/desativa modo escuro nas definições. → Preferência persistida
RNF60	Desempenho	Aplicação de presets ≤ 2 s	Microserviço Projetos	Fit criterion: Presets aplicados em ≤ 2 s em 95% dos casos. → Operações pré-compiladas
RNF61	Desempenho	Operações de reverter e reset sem perda de qualidade	Microserviço Ferramentas (reverter), Microserviço Projetos (reset)	Fit criterion: Hash da imagem após reset é idêntica à original. → Preservação de imagem imutável
RNF63	Operacional	Preset persistem após encerramento da aplicação	Microserviço Projetos	Fit criterion: Presets disponíveis após reinício. → Persistência com recuperação automática
RNF64	Manutenibilidade	Consistência de dados de presets sem duplicações ou corrupção	Microserviço Projetos	Fit criterion: Nenhum preset perdido após 100 ciclos. → Validação de integridade e chaves únicas
RNF65	Operacional	Límite de 2 utilizadores por projeto em contas não premium	Microserviço Projetos / Utilizadores	Fit criterion: Sistema bloqueia novos utilizadores e apresenta erro. → Regra de negócio validada no backend
RNF66	Operacional	Criação de preset apenas após seleção de 2 ferramentas	Microserviço Projetos	Fit criterion: Indicador visual ativa funcionalidade. → Validação de pré-condições no frontend e backend

Table 2.2: Alocação dos Requisitos Não Funcionais aos Componentes da Solução

Chapter 3

Building Block View

Por não terem sido inseridos novos componentes, o *Building Block View* mantém-se inalterado.

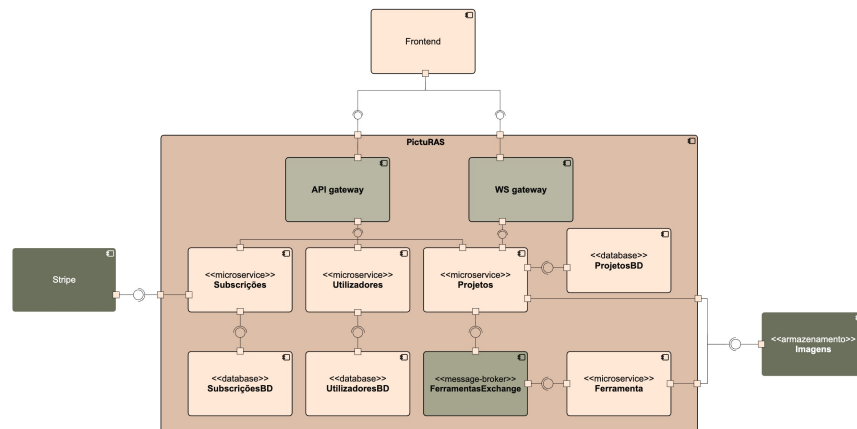


Figure 3.1: Building Block View

Chapter 4

Runtime View - Colaboração (UC07)

Foi implementado o *Use Case* 07. No documento de incremento da solução, temos:

- **Objetivo:** Permitir acesso de terceiros a um projeto via link com permissões (ver/editar);
- **Âmbito:** Gestão/partilha de projetos;
- **Atores:** Utilizador;
- **Pré-Condição:** Utilizador autenticado;
- **Pós-Condição:** Link único gerado, com permissões definidas e revogável a qualquer momento pelo proprietário.

Seguindo os fluxos definidos no documento, o *Use Case* foi implementado.

Para a implementação da concorrência, foi usada a estratégia de *last-write-wins*. Desta forma, quando o projeto é guardado por algum dos editores, essa alteração sobrepõe-se à versão que estaria anteriormente guardada.

O seguinte diagrama de sequência descreve o comportamento do sistema durante a partilha de projeto. O Editor A quer partilhar o seu projeto com o Editor B e solicita o link de partilha. O sistema verifica a sua autenticação e gera um Token. O link é então gerado e fornecido ao Editor A. O Editor B acede a esse link, obtendo o projeto e as suas permissões, conforme definidas pelo Editor A. Inicia-se assim a edição concorrente. As alterações feitas, ao serem aplicadas, sobrepõe a versão anterior.

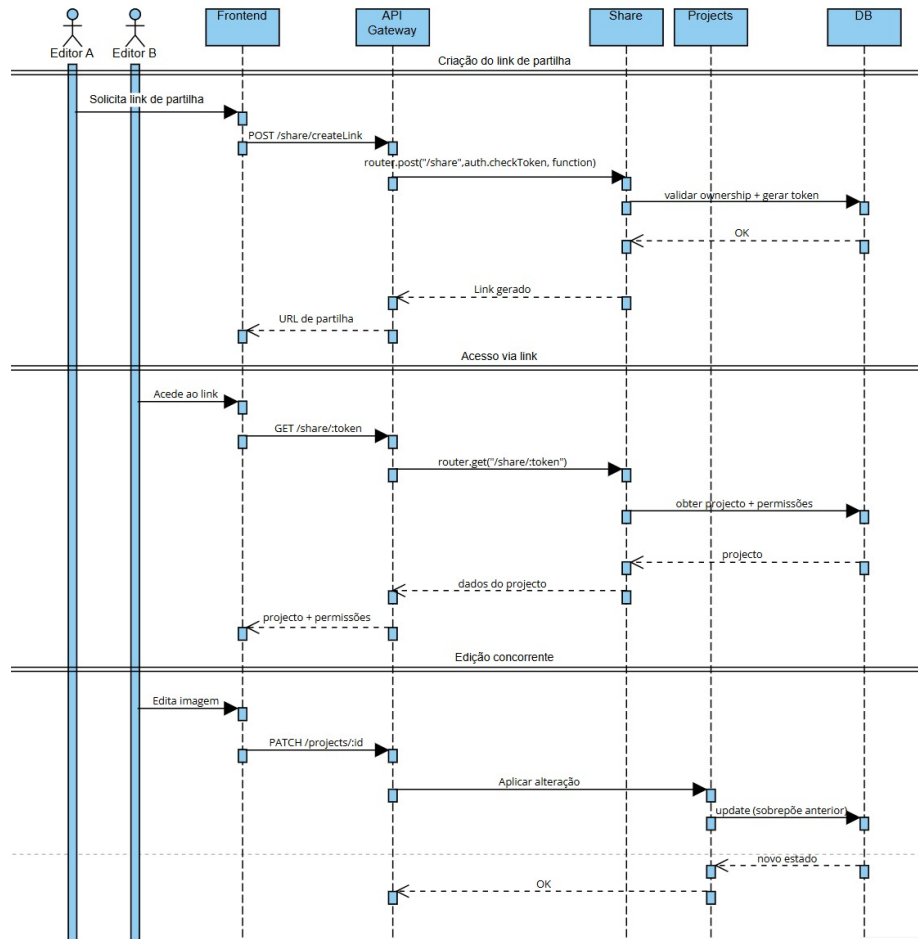


Figure 4.1: Runtime View UC07

Chapter 5

Runtime View - Cancelamento (T01/T10)

Foi implementada a Tarefa de Manutenção Corretiva T01/T10. No documento de incremento da solução, temos:

- **T01:** Permitir cancelar o processamento sem recarregar a página e restaurar o estado anterior em 1s (RF-17 e RNF-43);
- **T10:** Permitir que o utilizar consiga cancelar um processamento de um projeto, exibindo um icon de cancelamento sempre que a operação demorar mais que 10 segundos (RF-17).

O seguinte diagrama de sequência descreve o comportamento do sistema no caso de cancelamento do processo de aplicação. O utilizador clica no botão de Aplicar, e o frontend mede o tempo desde esse momento. Ao atingir os 10 segundos, o botão de Cancelar é apresentado ao utilizador. Quando o utilizador clica no botão, o token é validado permitindo que o Microserviço Projetos obtenha os dados do projeto e os seus processos ativos. Cada processo ativo é eliminado, assim como os ficheiros temporários de origem e os ficheiros de pré-visualização. O evento de cancelamento é então publicado e processado pelo sistema, assim como notificado ao utilizador via WebSocket. O botão de cancelamento desaparece e é mostrada uma mensagem de confirmação.

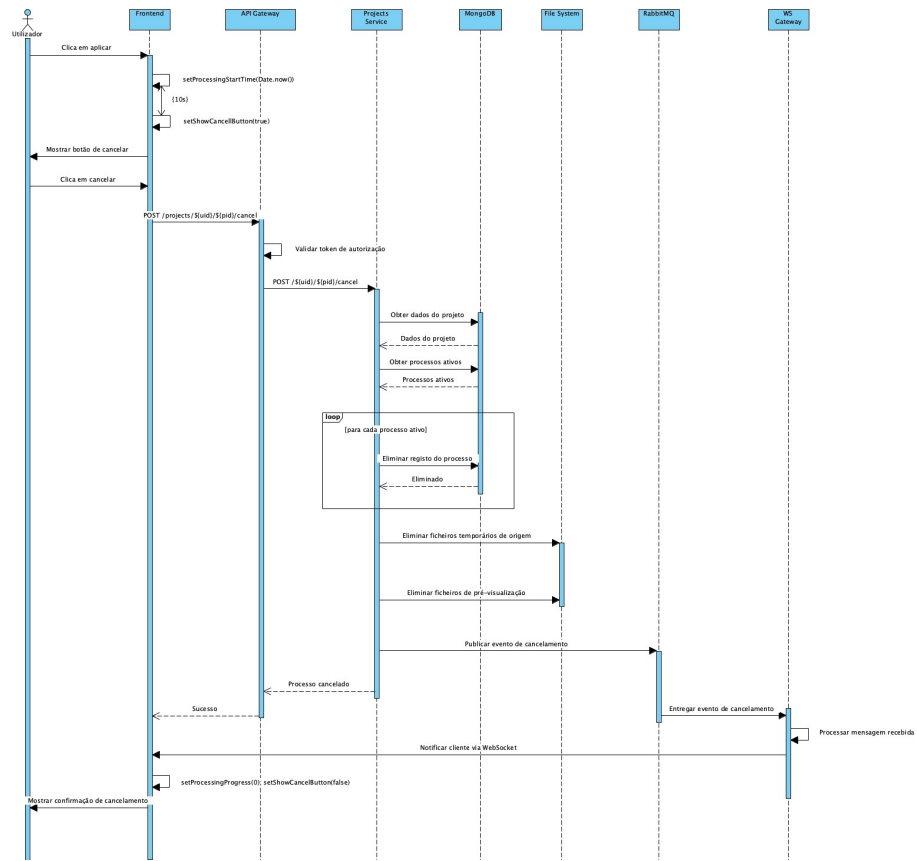


Figure 5.1: Runtime View

Deployment View

Por não terem sido inseridos novos microserviços nem alterada a arquitetura no que toca ao *deployment* do projeto, o *Deployment View* mantém-se inalterado.

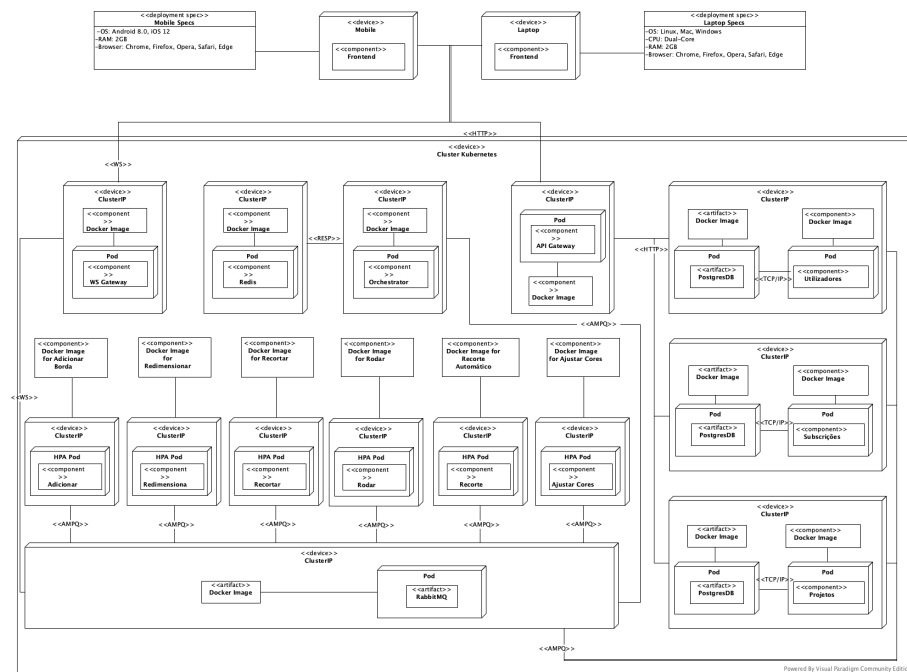


Figure 6.1: Deployment View

Chapter 7

Análise Crítica

O desenvolvimento da solução focou-se no caso de uso 7 (partilhar projeto). Devido às restrições temporais foi priorizada a implementação robusta e de qualidade das funcionalidades fundamentais do MVP, em vez de uma cobertura abrangente de todos os requisitos. Também foram implementadas as seguintes tarefas de manutenção corretiva:

- **T-01 e T-10:** Cancelamento de processamentos longos sem necessidade de recarregar a página.
- **T-03:** Otimização dos tempos de aplicação de filtros
- **T-06:** Reordenação de ferramentas no pipeline de edição com atualização imediata do resultado
- **T-08:** Remoção de conta com eliminação/anonimização de dados conforme o RGPD

Table 7.1: Requisitos Funcionais

Prioridade	Estado	Requisito
2*Must	Implementado	48, 45, 51, 52, 53, 57, 70
	Por Implementar	39, 42, 50, 58, 59, 60, 61, 62, 65, 66, 71, 72
2*Should	Implementado	55, 56
	Por Implementar	40, 41, 44, 45, 46, 47, 54, 63, 64, 67, 68, 73

Adicionalmente, as tarefas de manutenção corretiva resultaram na implementação dos seguintes requisitos identificados na primeira fase de descobrimento de requisitos:

- RF-15: O utilizador altera a ordem das ferramentas de um projeto
- RF-17: O utilizador cancela o processamento de um projeto durante a sua execução

Table 7.2: Requisitos Não Funcionais

Prioridade	Estado	Requisito
2*Must	Implementado	49, 52, 59
	Por Implementar	43, 44, 46, 47, 50, 54, 55, 56, 57, 60, 61, 63, 64
2*Should	Implementado	
	Por Implementar	45, 48, 53, 58, 65, 66

- RF-23: O utilizador registado remove a sua conta e dados
- RNF-38: O sistema deve cumprir o RGPD

Chapter 8

Conclusão

O projeto forneceu aos alunos autores deste relatório uma maior compreensão da arquitetura de microserviços, as suas vantagens e implementação. Foram implementadas Tarefas de Manutenção Corretiva, incluindo alguns extras. A partilha de projeto foi implementada com sucesso mas não na sua totalidade, tendo persistido alguns bugs que impedem o total funcionamento da funcionalidade. Conclui-se assim o projeto com uma parte final, entre 3 fases, que permitiram a aprendizagem dos princípios de engenharia de requisitos, diferentes arquiteturas e todo o processo de desenvolvimento da aplicação.